

test-automation / scripts — 스크립트 레퍼런스

QGroundControl + PX4 SITL + OpenUxAS 통합 자동화 스크립트 폴더 안내 · 2026-07 · Add3Dmap

이 폴더는 PX4 시뮬레이션 함대를 띄우고, QGC를 OpenUxAS와 잇고, EventBroadcaster로 UI를 녹화·재생·자동조작하는 스크립트 모음이다. 아래는 기능별 그룹과 파일별 역할이다.

launch_all.sh (PX4 함대) + uxas + launch_bridges.sh (브리지) + uxas_search_listener.py + QGC
UI 자동화: QGC — 45678 ▶ 녹화 · 시나리오 — 45679 ▶ QGC

1. 실행 · 오케스트레이션

파일	역할
launch_all.sh	PX4 SITL 함대 기동. configs/vehicles.json 을 읽어 멀티콥터/고정익/VTOL/로버를 모델·파라미터대로 Gazebo와 함께 띄운다. --ids 1,2,4,11
launch_bridges.sh	차량마다 브리지 1개씩 자동 기동. vehicles.json의 능력치(속도/고도 범위)를 읽어 qgc_uxas_bridge.py 를 기종별로 실행(자동이륙·등록 포함).
test_orchestrator.py	QGC 테스트 자동화 총괄. 시나리오 정의대로 스택을 띄우고 검증을 순차 실행.
test_report.py	테스트 실행 결과를 모아 리포트 생성.

2. QGC ↔ OpenUxAS 브리지 & 검색 계획

파일	역할
qgc_uxas_bridge.py	핵심 브리지. QGC(MAVLink) ↔ OpenUxAS(LMCP/ZeroMQ) 변환. 차량 상태를 UxAS에 스트리밍(AirVehicleState, 카메라 FOV), UxAS가 만든 경로(MissionCommand)를 PX4 미션으로 업로드·활성화. 고정익 착륙 활공 추가.
uxas_search_listener.py	QGC 패넌의 검색 발행을 수신(45678 uxas_search)해 알맞은 UxAS 태스킹 스크립트를 실행. area/road/river/sar 분기. 카메라 FOV 파일 기록, plan 미리(45681).
uxas_sar_search.py	이중 SAR 태스킹. 한 영역을 기종별 티어로 분할(고정익=광역·고고도, 멀티콥터=코어·저고도, 로버=도로) — EligibleEntities + OperatingRegion + 단일 AutomationRequest.
vworld_multi_search.py	VWorld 도로/강 다중 지형을 UxAS 검색으로. 강 중심선(PCA)/강가/면적 모드, 조각 병합.
vworld_uxas_search.py	실제 VWorld(브이월드) 도로/강 지오메트리로 UxAS 검색 구동(단일 지형).
uxas_publish_task.py	LMCP 검색 태스크를 UxAS PUSH 엔드포인트로 직접 발행(Tier 1/3). 차량 등록·고도 오버라이드.

3. EventBroadcaster 녹화 · 재생 · 시나리오 (UI 자동화)

파일	역할
eb_monitor.py	QGC가 45678 로 방송하는 모든 이벤트를 시간순 터미널 뷰 + --save 녹화(JSONL).
eb_monitor_gui.py	같은 것의 GUI 창(Tkinter) — 색상 테이블·필터·Pause·Save.
eb_replay.py	녹화 JSONL을 원래 타이밍대로 재생(45679), action / uxas_ui→ux_ 매핑.
eb_scenario.py	손으로 쓴 시나리오(JSON)를 재생해 사람이 버튼 누른 것처럼 QGC 구동. scenarios/ 참조.
ui_scenario_studio.py	전역 UI 시나리오 스튜디오. QGC의 모든 UI를 시간·조건(예: 고도 500m→웨이포인트 N)으로 조작. GUI(컨트롤 팔레트+텔레메트리+스텝 편집) 및 헤더리스 --run . 별도 설명서 docs/ui_scripting_manual.pdf .

4. MAVLink · 이벤트 기록

파일	역할
mavlink_recorder.py	PX4 SITL의 모든 MAVLink 메시지 기록(tlog 등).
qgc_event_monitor.py	QGC EventBroadcaster 이벤트를 UDP로 받아 표시(초기형 모니터).
qgc_event_replay.py	MAVLink 커맨드 시퀀스 재생(초기형).
message_replay.py	QGC MessageMonitor가 저장한 .jsonl 을 재생.

5. 시뮬레이션 보조

파일	역할
----	----

<code>dummy_vehicle_state.py</code>	PX4 없이 가짜 AirVehicleState 를 UxAS에 주입(테스킹 단독 테스트용).
<code>standard_mission.py</code>	모든 기종용 표준 테스트 미션 정의.
<code>fetch_amase_overlay.py</code>	OpenAMASE 지도용 위성 영상을 QGC와 동일 영역으로 다운로드.

6. 하위 폴더

폴더	내용
<code>scenarios/</code>	시나리오 JSON — <code>demo.json</code> (arm→takeoff→mission→rtl→land), <code>han_river_card.json</code> (한강 중심선 검색 테스트카드).
<code>tests/</code>	단위/스모크 테스트 — <code>test_message_monitor_smoke.py</code> 등.

표준 실행 순서 — ① `uxas -cfgPath ../configs/uxas_multi.xml` ② `launch_all.sh --ids ...` (PX4 함대) ③ `launch_bridges.sh --ids ...` (브리지) ④ `uxas_search_listener.py` ⑤ QGC 실행. 그 뒤 UI 자동화는 `eb_monitor_gui.py` (녹화)·`ui_scenario_studio.py` (시나리오).

셸 주의 — 이 환경 Bash는 `pskill` / `pgrep` 이 0이 아닌 값을 반환하면 `set -e` 로 복합명령이 중단된다. 프로세스 종료와 실행(launch)은 **별도 명령**으로 나눌 것.